

Tema 1. Seqüències de variables aleatòries

1.1 Introducció

La teoria de la informació és una disciplina científica que es va originar a partir de l'estudi dels fonaments matemàtics de la compressió i transmissió de dades. La teoria de la informació creua disciplines disperses com ara les telecomunicacions (transmissió i compressió de dades, comunicacions sense fil), probabilitat i estadística (grans desviacions i prova d'hipòtesis), matemàtiques (desigualtats), física (sistemes quàntics), informàtica (complexitat de Kolmogorov) i economia. Va ser fundat per Claude E. Shannon l'any 1948 en el seu article històric "A Mathematical Theory of Communication", publicat pel Bell System Technical Journal. El document va ser el resultat de 8 anys d'investigació i va rebre immediatament l'atenció de la comunitat.

Tal com va escriure Shannon en el seu article, "el problema fonamental de la comunicació és reproduir en un punt exactament o aproximadament un missatge seleccionat en un altre punt". La forma estàndard de fer-ho és mitjançant un codificador i un descodificador, com es mostra a la Figura 1.1. La **font** és el dispositiu que produeix el missatge (informació) que s'ha de transmetre, que pot ser analògic, com la veu o la temperatura; o digital, com ara un correu electrònic. El **codificador**, a partir de la informació de la font, construeix una forma d'ona electromagnètica que s'ha de transmetre a través del canal. El codificador està format per un codificador de font que elimina la redundància de la font, un codificador de canal que introdueix redundància adaptada als errors del canal, i un modulador que converteix les dades codificades en una forma d'ona. El **canal** modela totes les pertorbacions introduïdes per la física del mitjà de transmissió i del receptor, incloent-hi el soroll i l'esvaïment en fibres òptiques, cables Ethernet, xarxes sense fil; però també imperfeccions en els sistemes d'emmagatzematge de dades, com ara el DVD, els discos flash o l'ADN. Finalment, el **descodificador** inverteix tots els passos introduïts al codificador i intenta esbrinar quin era el missatge de font original.



Figura 1.1: Diagrama bàsic d'un sistema de comunicacions.

En aquest curs, assumirem que la font ha estat prèviament mostrejada i quantificada, i que les parts de modulació i demodulació estan incloses en el model de canal. Com a resultat, la font d'informació U , l'entrada del canal X i la sortida del canal Y són quantitats discretes. L'objectiu de l'assignatura és comprendre els límits fonamentals de la compressió de font i la transmissió de dades, així com estudiar el rendiment dels codis de font i dels codis de canal. Per fer-ho, modelarem les fonts d'informació i els canals de comunicació mitjançant variables aleatòries, o més concretament, mitjançant **seqüències de variables aleatòries**.

1.2 Variables aleatòries

En moltes disciplines, com ara les telecomunicacions, la física, la biologia o l'economia, s'observa l'aleatorietat en el resultat d'un experiment. Per tant, un està interessat a estudiar el comportament probabilístic d'un sistema i dissenyar el sistema en conseqüència basant-se en aquesta aleatorietat. Per exemple, com que en la compressió de dades dissenyarem codis per representar una font aleatòria mitjançant bits, estudiarem la longitud mitjana d'aquests codis. O com que en la transmissió de dades dissenyarem codis per enviar informació per un canal aleatori, estudiarem la probabilitat que hi hagi un error de descodificació.

Una variable aleatòria discreta és l'objecte matemàtic que descriu el comportament d'un experiment amb una quantitat finita de possibles resultats. Utilitzem la majúscula X per indicar la variable aleatòria, la cal·ligràfica $\mathcal{X}$ per indicar l'alfabet de X o el conjunt de valors possibles, i $P_X(x)$ la distribució de probabilitat de X sobre el conjunt $\mathcal{X}$, on $x \in \mathcal{X}$ i $P_X(x)$ representen la probabilitat que " $X = x$ ", és a dir $P_X(x) = \mathbb{P}[X = x]$. La probabilitat de qualsevol esdeveniment és un nombre en l'interval $[0, 1]$, la qual cosa implica que la distribució

de probabilitat de qualsevol variable aleatòria discreta compleix les condicions

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} P_X(x) = 1, \quad (1.1)$$

$$P_X(x) \geq 0 \text{ per a tot } x \in \mathcal{X}. \quad (1.2)$$

Exemple 1.1. El resultat de l'experiment d'un llançament de moneda és cara o creu. Per a una moneda esbaixada, podem representar el resultat com la variable aleatòria X prenent valors a $\mathcal{X} = \{\text{cara}, \text{creu}\}$ amb distribució de probabilitat $P_X(x) \in \{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\}$. En aquest exemple, $\mathcal{X}$ és un conjunt de cardinalitat $|\mathcal{X}| = 2$ ja que té dos elements. La notació $P_X(x) \in \{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\}$ s'interpreta com a $P_X(\text{cara}) = \frac{1}{3}$ i $P_X(\text{creu}) = \frac{2}{3}$, ja que la densitat de probabilitat $P_X(x)$ és funció de x . Podem comprovar fàcilment que (1.1) i (1.2) es compleixen, en particular que $\sum_{x \in \mathcal{X}} P_X(x) = \sum_{x \in \{\text{cara}, \text{creu}\}} P_X(x) = P_X(\text{cara}) + P_X(\text{creu}) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$.

Exemple 1.2. Una variable aleatòria pren valors sobre l'alfabet $\{a, b, c\}$, amb distribució de probabilitat $P_X(a) = P_X(b) = \frac{1}{5}$. De la condició (1.1), deduïm que $P_X(c) = 1 - P_X(a) - P_X(b) = 1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$.

Un esdeveniment es pot representar com el conjunt $\mathcal{A}$ de valors de X que satisfan l'esdeveniment, i la probabilitat de l'esdeveniment es pot calcular com

$$\mathbb{P}[X \in \mathcal{A}] = \sum_{x \in \mathcal{A}} P_X(x). \quad (1.3)$$

De vegades és útil calcular la probabilitat de l'esdeveniment complementari, $\mathcal{A}^c$, el conjunt de valors de X que no compleixen l'esdeveniment. Com que la suma de tots els valors possibles és 1, podem escriure que

$$\mathbb{P}[X \in \mathcal{A}] = 1 - \mathbb{P}[X \in \mathcal{A}^c] = 1 - \sum_{x \in \mathcal{A}^c} P_X(x). \quad (1.4)$$

Problema 1.3. Sigui X una variable aleatòria que pren els valors en $\{0, 1, 2, 3\}$ amb la mateixa probabilitat. Quina és la probabilitat que X sigui senar? I la probabilitat que X sigui parell?

Solució: Si tots els valors són equiprobables, la distribució de probabilitat de X és $P_X(x) = \frac{1}{4}$ o $\{\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\}$. L'esdeveniment “ X és senar” es pot representar pel conjunt $\mathcal{A} = \{1, 3\}$ de manera que $\mathbb{P}[X \text{ és senar}] = \mathbb{P}[X \in \mathcal{A}] = \sum_{x \in \{1, 3\}} P_X(x) = P_X(1) + P_X(3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. La probabilitat que “ X és parell” es pot calcular observant que és l'esdeveniment complementari i després $\mathbb{P}[X \text{ és parell}] = 1 - \mathbb{P}[X \text{ és senar}] = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

1.3 Variables aleatòries distribuïdes conjuntament

En algunes aplicacions, tenim un parell de variables aleatòries X i Y , cadascuna prenent valors respectivament sobre els alfabet $\mathcal{X}$ i $\mathcal{Y}$, governades per una distribució de probabilitat conjunta $P_{XY}(x, y)$. Com a distribució de probabilitat, passa que

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} P_{XY}(x, y) = 1, \quad (1.5)$$

mentre que $P_{XY}(x, y) \geq 0$ per a tots $x \in \mathcal{X}$ i $y \in \mathcal{Y}$. La probabilitat conjunta és una funció de x i y i s'interpreta com la probabilitat que “ $X = x$ ” i “ $Y = y$ ”, normalment escrit com a intersecció, però preferim utilitzar una coma, és a dir $P_{XY}(x, y) = \mathbb{P}[X = x, Y = y]$. La doble suma de (1.5) suggereix que sumar només una variable condueix a una distribució de probabilitat en funció de l'altra variable aleatòria. Aquestes s'anomenen distribucions marginals, és a dir

$$P_X(x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} P_{XY}(x, y) \quad (1.6)$$

$$P_Y(y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} P_{XY}(x, y). \quad (1.7)$$

Ambdues (1.6) i (1.7) són distribucions de probabilitat ja que, sumades a x i y respectivament, donen 1. Les distribucions marginals permeten definir una nova quantitat anomenada distribució condicional, que és la relació entre la distribució conjunta i la distribució marginal:

$$P_{X|Y}(x|y) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)}, \quad (1.8)$$

$$P_{Y|X}(y|x) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_X(x)}. \quad (1.9)$$

Aïllar $P_{XY}(x, y)$ de les dues equacions anteriors porta al famós teorema de Bayes que relaciona el coneixement previ d'una variable aleatòria sobre una altra variable aleatòria amb la probabilitat de la primera variable aleatòria en si, és a dir

$$P_{Y|X}(y|x) = \frac{P_{X|Y}(x|y)P_Y(y)}{P_X(x)}. \quad (1.10)$$

Tingueu en compte que la distribució condicionada $P_{Y|X}(y|x)$ és una distribució de probabilitat vàlida de la variable aleatòria Y amb coneixements previs a $X = x$, ja que $\sum_{y \in \mathcal{Y}} P_{Y|X}(y|x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} \frac{P_{XY}(x, y)}{P_X(x)} = \frac{\sum_{y \in \mathcal{Y}} P_{XY}(x, y)}{P_X(x)} = \frac{P_X(x)}{P_X(x)} = 1$. Un resultat similar és vàlid per a $P_{X|Y}(x|y)$.

Problema 1.4. Considereu les variables aleatòries X i Y , totes dues prenent valors sobre l'alfabet $\{a, b\}$ amb distribució de probabilitat conjunta $P_{XY}(a, a) = \frac{1}{6}$, $P_{XY}(a, b) = \frac{1}{3}$ i $P_{XY}(b, a) = 0$. Quina és la distribució de probabilitat de Y condicionada a $X = b$?

Solució: La resposta a aquesta pregunta és $P_{Y|X}(y|b)$, una distribució de probabilitat d'una variable aleatòria que pren valors sobre l'alfabet $\{a, b\}$, per tant, dos nombres que sumen un, $P_{Y|X}(a|b)$ i $P_{Y|X}(b|b)$. A partir de (1.5), tenim que $\sum_{x \in \{a, b\}} \sum_{y \in \{a, b\}} P_{XY}(x, y) = P_{XY}(a, a) + P_{XY}(a, b) + P_{XY}(b, a) + P_{XY}(b, b) = 1$, el que implica que $P_{XY}(b, b) = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{2}$. Per determinar la distribució condicional $P_{Y|X}(y|b)$ primer necessitem la probabilitat marginal $P_X(b)$. Utilitzant (1.6), tenim $P_X(b) = \sum_{y \in \{a, b\}} P_{XY}(b, y) = P_{XY}(b, a) + P_{XY}(b, b) = \frac{1}{2}$. Ara es pot calcular $P_{Y|X}(a|b) = \frac{P_{XY}(b, a)}{P_X(b)} = \frac{0}{1/2} = 0$ i $P_{Y|X}(b|b) = \frac{P_{XY}(b, b)}{P_X(b)} = \frac{1/2}{1/2} = 1$. La resposta és $\{0, 1\}$, és a dir que conèixer $X = b$ implica que $Y = b$ amb probabilitat 1.

Podem calcular quina és la probabilitat d'un esdeveniment a Y condicionat a $X = x$ com

$$\mathbb{P}[Y \in \mathcal{A} | X = x] = \sum_{y \in \mathcal{A}} P_{Y|X}(y|x), \quad (1.11)$$

o de manera similar per a la probabilitat d'algun esdeveniment a X condicionat a $Y = y$. Més important encara, $P_{Y|X}(y|x)$ no és una distribució de probabilitat a X , nor és $P_{X|Y}(x|y)$ una distribució de probabilitat a Y . Un últim resultat útil s'obté després de combinar la definició de les distribucions condicionals, les distribucions marginals la probabilitat condicional (1.11), normalment anomenada llei de la probabilitat total:

$$\mathbb{P}[Y \in \mathcal{A}] = \sum_{x \in \mathcal{X}} \mathbb{P}[Y \in \mathcal{A} | X = x] P_X(x). \quad (1.12)$$

Problema 1.5. Una variable aleatòria X pren valors sobre l'alfabet $\{1, 2\}$ amb distribució de probabilitat $\{1, 0\}$. Condicionada a $X = x$, una altra variable aleatòria Y pren valors per sobre de $\{1, 2, 3\}$ amb distribució de probabilitat $\{\frac{2-x}{3}, \frac{x}{3}, \frac{1}{3}\}$. Quina és la probabilitat que Y sigui senar?

Solució: Condicionat a $X = 1$, tenim $P_{Y|X}(y|1) \in \{\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\}$, mentre que condicionat a $X = 2$ tenim $P_{Y|X}(y|2) \in \{0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\}$. Aleshores, $\mathbb{P}[Y \text{ és senar} | X = 1] = \sum_{y \in \{1, 3\}} P_{Y|X}(y|1) = \frac{2}{3}$ i $\mathbb{P}[Y \text{ és senar} | X = 2] = \sum_{y \in \{1, 3\}} P_{Y|X}(y|2) = \frac{1}{3}$. Finalment, $\mathbb{P}[Y \text{ és senar}] = \sum_{x \in \{1, 2\}} \mathbb{P}[Y \text{ és senar} | X = x] P_X(x) = \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 = \frac{2}{3}$.

La distribució conjunta de dues variables aleatòries X i Y satisfà la **regla de la cadena**:

$$P_{XY}(x, y) = P_{Y|X}(y|x)P_X(x) = P_{X|Y}(x|y)P_Y(y). \quad (1.13)$$

Si X i Y són **independents**, aleshores $P_{Y|X}(y|x) = P_Y(y)$, $P_{X|Y}(x|y) = P_X(x)$ i per tant

$$P_{XY}(x, y) = P_X(x)P_Y(y). \quad (1.14)$$

1.4 Seqüències de variables aleatòries

Les fonts d'informació i els canals de comunicació es descriuran mitjançant seqüències de variables aleatòries com ara $(X_1, \dots, X_n)$, on n és la longitud de la seqüència. Aquesta seqüència es caracteritza per la distribució de probabilitat conjunta $P_{X_1 \dots X_n}(x_1, \dots, x_n)$ i, normalment, cada variable aleatòria X_i prendrà valors sobre el mateix alfabet $\mathcal{X}$. De forma similar a (1.1) o (1.5), tenim que

$$\sum_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n} P_{X_1 \dots X_n}(x_1, \dots, x_n) = 1, \quad (1.15)$$

on $\mathcal{X}^n = \mathcal{X} \times \dots \times \mathcal{X}$ és el producte cartesià dels alfabetes. Un exemple ho aclarirà.

Exemple 1.6. Considereu la seqüència de variables aleatòries (X_1, X_2, X_3) , cadascuna X_i pren valor sobre l'alfabet $\mathcal{X} = \{a, b\}$. L'alfabet de (X_1, X_2, X_3) és el producte cartesià $\mathcal{X}^3 = \{a, b\} \times \{a, b\} \times \{a, b\}$, és a dir, totes les combinacions possibles $\mathcal{X}^3 = \{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\}$. La cardinalitat d'aquest nou alfabet és $|\mathcal{X}^3| = |\mathcal{X}|^3 = 2^3 = 8$. Una possible distribució de probabilitat per a (X_1, X_2, X_3) és $P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{8}$, però una altra podria ser $P_{X_1 X_2 X_3}(aaa) = P_{X_1 X_2 X_3}(bbb) = \frac{1}{2}$ i $P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = 0$ en cas contrari.

La regla de la cadena permet escriure la distribució conjunta de probabilitat de qualsevol element de l'alfabet de $(X_1, \dots, X_n)$ com a producte

$$P_{X_1 \dots X_n}(x_1, \dots, x_n) = P_{X_1}(x_1)P_{X_2|X_1}(x_2|x_1)P_{X_3|X_2 X_1}(x_3|x_2, x_1) \cdots P_{X_n|X_{n-1} \dots X_1}(x_n|x_{n-1}, \dots, x_1). \quad (1.16)$$

Diem que $(X_1, \dots, X_n)$ és una **seqüència de variables aleatòries independents** si

$$P_{X_1 \dots X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P_{X_i}(x_i). \quad (1.17)$$

A més, és una **seqüència de variables aleatòries independents i idènticament distribuïdes (i.i.d.)** si

$$P_{X_1 \dots X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P_X(x_i), \quad (1.18)$$

és a dir, totes les variables aleatòries X_i són independents i tenen la mateixa distribució de probabilitat $P_X(x)$.

Problema 1.7. Una font discreta sense memòria es descriu per la seqüència de variables aleatòries i.i.d. (U_1, U_2, U_3) on cadascuna U_i pren valors en $\{0, 1\}$ amb distribució de probabilitat $\{p, 1 - p\}$. Quina és la probabilitat que la font produeixi una seqüència que tingui un zero a l'última posició?

Solució: Se'ns demana que calculem $P_{U_3}(0)$. Una manera de resoldre-ho és calcular la distribució marginal $P_{U_3}(u_3)$ a partir de la distribució conjunta. Com que la seqüència de variables aleatòries és i.i.d., la distribució conjunta compleix $P_{U_1 U_2 U_3}(u_1, u_2, u_3) = P_U(u_1)P_U(u_2)P_U(u_3)$, donant lloc a

$$P_{U_1 U_2 U_3}(000) = P_U(0)P_U(0)P_U(0) = p^3 \quad (1.19)$$

$$P_{U_1 U_2 U_3}(001) = P_U(0)P_U(0)P_U(1) = p^2(1 - p) \quad (1.20)$$

$$P_{U_1 U_2 U_3}(010) = P_U(0)P_U(1)P_U(0) = p^2(1 - p) \quad (1.21)$$

$$P_{U_1 U_2 U_3}(011) = P_U(0)P_U(1)P_U(1) = p(1 - p)^2 \quad (1.22)$$

$$P_{U_1 U_2 U_3}(100) = P_U(1)P_U(0)P_U(0) = p^2(1 - p) \quad (1.23)$$

$$P_{U_1 U_2 U_3}(101) = P_U(1)P_U(0)P_U(1) = p(1 - p)^2 \quad (1.24)$$

$$P_{U_1 U_2 U_3}(110) = P_U(1)P_U(1)P_U(0) = p(1 - p)^2 \quad (1.25)$$

$$P_{U_1 U_2 U_3}(111) = P_U(1)P_U(1)P_U(1) = (1 - p)^3 \quad (1.26)$$

Per tant,

$$P_{U_3}(0) = \sum_{(u_1, u_2) \in \{0, 1\}^2} P_{U_1 U_2 U_3}(u_1, u_2, 0) = P_{U_1 U_2 U_3}(000) + P_{U_1 U_2 U_3}(010) + P_{U_1 U_2 U_3}(100) + P_{U_1 U_2 U_3}(110) \quad (1.27)$$

$$= p^3 + 2p^2(1 - p) + p(1 - p)^2 \quad (1.28)$$

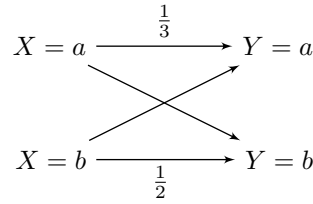
$$= p, \quad (1.29)$$

que és simplement $P_U(0)$ ja que U_3 és independent de la resta de variables i té la mateixa distribució $P_U(u)$.

De manera similar a (1.8) i a (1.9), també podem definir distribucions condicionades conjuntes de seqüències de variables aleatòries. Siguin $(X_1, \dots, X_n)$ i $(Y_1, \dots, Y_n)$ dues seqüències de variables aleatòries amb distribució condicional $P_{Y_1 \dots Y_n | X_1 \dots X_n}(y_1, \dots, y_n | x_1, \dots, x_n)$. La seqüència $(Y_1, \dots, Y_n)$ és **condicionalment i.i.d.** donada la seqüència $(X_1, \dots, X_n)$ si

$$P_{Y_1 \dots Y_n | X_1 \dots X_n}(y_1, \dots, y_n | x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P_{Y_i | X_i}(y_i | x_i). \quad (1.30)$$

Exemple 1.8. Un canal discret sense memòria es descriu per la seqüència d'entrada (X_1, X_2, X_3) , on cada X_i pren valors en $\{a, b\}$, i una seqüència de sortida (Y_1, Y_2, Y_3) on cada Y_i també pren valors en $\{a, b\}$. El canal es pot caracteritzar per (1.30) on, per exemple, $P_{Y|X}(y|x)$ correspon a la fletxa que connecta el node $X = x$ amb el node $Y = t$ al gràfic següent:



El canal no té memòria en el sentit que donada la seqüència d'entrada (X_1, X_2, X_3) , la seqüència de sortida és condicionalment i.i.d., per exemple, la probabilitat condicional $P_{Y_1 Y_2 Y_3 | X_1 X_2 X_3}(aba|aab)$ es pot escriure com

$$P_{Y_1 Y_2 Y_3 | X_1 X_2 X_3}(aba|aab) = P_{Y|X}(a|a)P_{Y|X}(b|a)P_{Y|X}(a|b). \quad (1.31)$$

A partir del gràfic sabem que $P_{Y|X}(a|a) = \frac{1}{3}$ i que $P_{Y|X}(b|b) = \frac{1}{2}$. Com a distribucions condicionals (vegeu la discussió posterior a l'equació (1.10) anterior), també sabem que $P_{Y|X}(a|a) + P_{Y|X}(b|a) = 1$ i que $P_{Y|X}(a|b) + P_{Y|X}(b|b) = 1$, de les quals deduïm que $P_{Y|X}(b|a) = \frac{2}{3}$ i que $P_{Y|X}(a|b) = \frac{1}{2}$. Utilitzant aquests valors a (1.31) podem calcular $P_{Y_1 Y_2 Y_3 | X_1 X_2 X_3}(aba|aab) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{9}$.

Problema 1.9. Considereu el canal discret sense memòria descrit a l'Exemple 1.8. Suposant que la seqüència d'entrada (X_1, X_2, X_3) té distribució de probabilitat

$$P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x_1 = x_2 = x_3 \\ 0 & \text{altrement,} \end{cases} \quad (1.32)$$

calcular la distribució de probabilitat de la seqüència de sortida.

Solució: Volem determinar la distribució de probabilitat $P_{Y_1 Y_2 Y_3}(y_1, y_2, y_3)$, per tant una funció de (y_1, y_2, y_3) o, de manera equivalent a $(y_1, y_2, y_3) \in \{a, b\}^3 = \{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\}$, 9 nombres que sumen u. A partir de la llei de probabilitat total a (1.12) i la independència condicional a (1.30), podem escriure

$$P_{Y_1 Y_2 Y_3}(y_1, y_2, y_3) = \sum_{(x_1, x_2, x_3) \in \{a, b\}^3} P_{Y_1 Y_2 Y_3 | X_1 X_2 X_3}(y_1, y_2, y_3 | x_1, x_2, x_3) P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) \quad (1.33)$$

$$= \sum_{(x_1, x_2, x_3) \in \{a, b\}^3} P_{Y|X}(y_1|x_1)P_{Y|X}(y_2|x_2)P_{Y|X}(y_3|x_3)P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3). \quad (1.34)$$

Cal tenir en compte que com que la distribució $P_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3)$ no es pot escriure com el producte de distribucions independents i idèntiques, la distribució $P_{Y_1 Y_2 Y_3}(y_1, y_2, y_3)$ tampoc es pot expressar com el producte de distribucions independents i idèntiques. Com que la seqüència d'entrada (X_1, X_2, X_3) només té una probabilitat diferent de zero per a aaa i bbb , la suma (1.34) només té dos termes, és a dir

$$P_{Y_1 Y_2 Y_3}(y_1, y_2, y_3) = P_{Y|X}(y_1|a)P_{Y|X}(y_2|a)P_{Y|X}(y_3|a)P_{X_1 X_2 X_3}(aaa) + P_{Y|X}(y_1|b)P_{Y|X}(y_2|b)P_{Y|X}(y_3|b)P_{X_1 X_2 X_3}(bbb) \quad (1.35)$$

$$= \frac{1}{2}P_{Y|X}(y_1|a)P_{Y|X}(y_2|a)P_{Y|X}(y_3|a) + \frac{1}{2}P_{Y|X}(y_1|b)P_{Y|X}(y_2|b)P_{Y|X}(y_3|b). \quad (1.36)$$

Només queda determinar els números de la distribució de probabilitat, és a dir

$$P_{Y_1 Y_2 Y_3}(aaa) = \frac{1}{2}P_{Y|X}(a|a)^3 + \frac{1}{2}P_{Y|X}(a|b)^3 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{35}{432}, \quad (1.37)$$

$$P_{Y_1 Y_2 Y_3}(aab) = \frac{1}{2}P_{Y|X}(a|a)^2P_{Y|X}(b|a) + \frac{1}{2}P_{Y|X}(a|b)^2P_{Y|X}(b|b) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{2} = \frac{43}{432}, \quad (1.38)$$

etcètera.